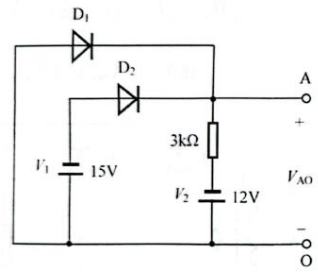
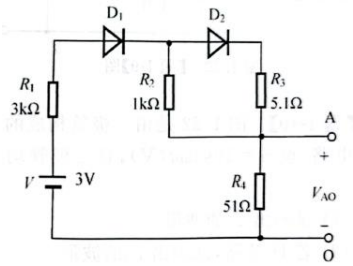
华东理工大学 2024-2025 学年第 1 学期

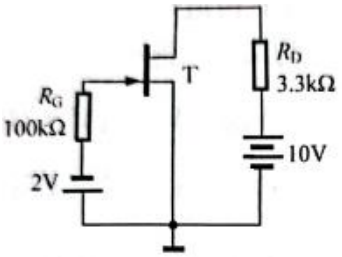
《现代电子技术与系统》课程阶段测试（模拟部分） 2024.10

一、 判断图示电路中各二极管是否导通，并求 V_{AO} 的值。（设二极管为理想二极管）（10 分）

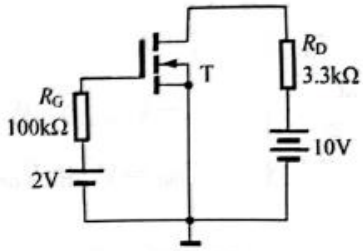




二、判断图示 FET 电路中，FET 工作在恒流区、可变电阻区还是截止区？（10 分）

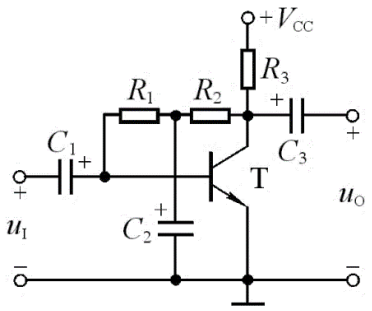


I_{DSS}=3mA，$V_{GS(off)}$=−5V

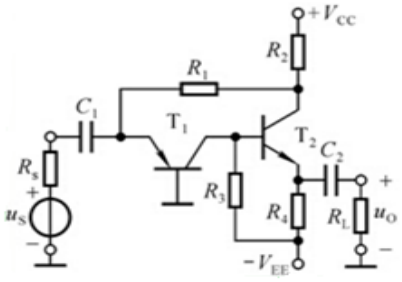


$V_{GS(th)}$=3V

三、画出下图所示电路的直流通路和交流通路并判断该电路属于哪种放大电路，写出$\dot{A}_u$、R_i和R_o的表达式。设所有电容对交流信号均可视为短路。（10 分）



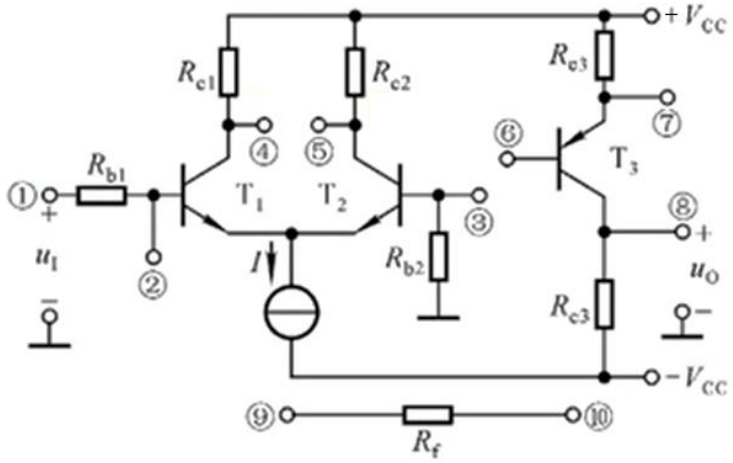
四、下图电路的级间反馈属于什么类型？为什么？该反馈对电路的主要作用是什么？（10 分）



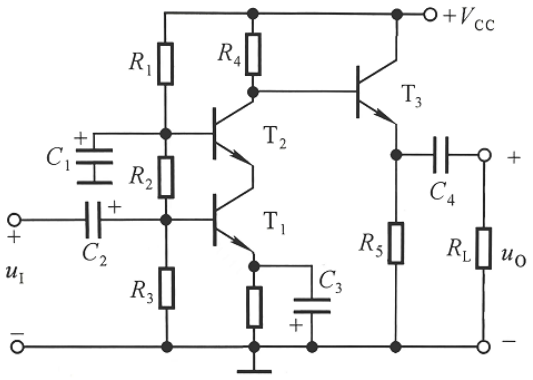
五、将下图所示电路连接成具有稳定源电压增益和低输入电阻的两级放大电路，要求：

（1）分析反馈属于哪种类型，并给出理由 （4 分）

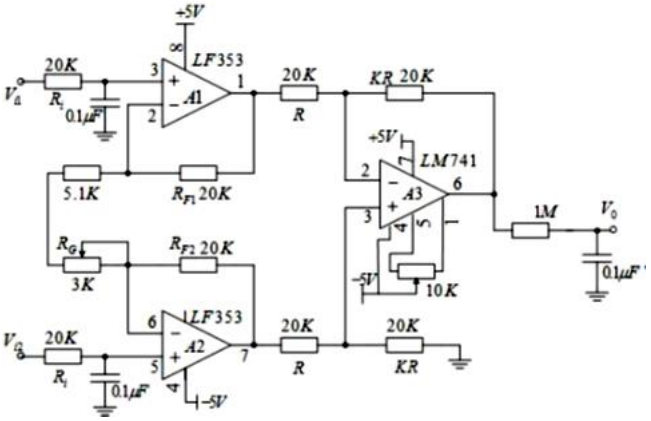
（2）完成连线 （6 分）



六、电路如下图所示，晶体管 T_1~T_3 的电流放大系数为β_1~β_3，b-e 间的动态电阻为r_{be1}~r_{be3}。各级静态工作点均合适。试求电压放大倍数$\dot{A}_u$、输入电阻R_i和输出电阻R_o的表达式。（10 分）



七、某仪用放大电路如下图所示，分析输入输出关系。（10 分）

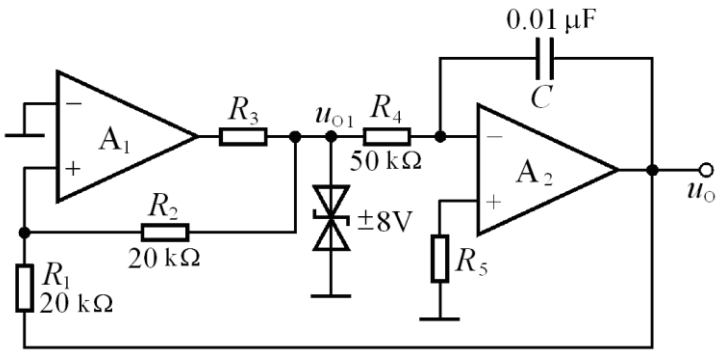


八、电路如下图所示：

(1)说明A_1和A_2分别构成哪种基本电路　　（4 分）

(2)求出U_{o1}与U_o的关系曲线$U_{o1}=f(U_o)$　　（4 分）

(3)求出U_o与U_{o1}的运算关系式$U_o=f(U_{o1})$　　（2 分）

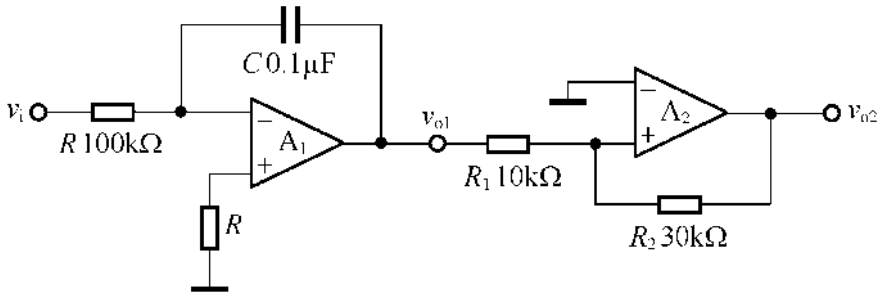
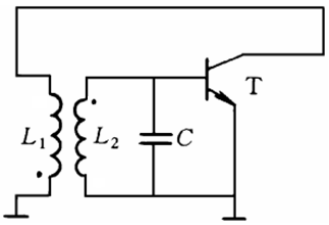
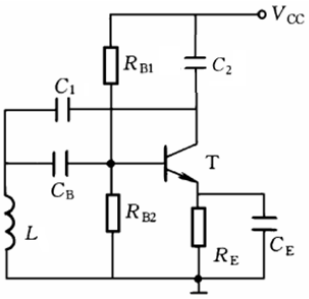


九、在下图所示电路中，集成运放输出电压的最大值为±8V。

(1)说明A_1和A_2分别构成哪种基本电路　　（4 分）

(2)求出v_{o1}与v_{o2}的关系曲线　　（4 分）

(3)求出v_{o1}与v_i的运算关系式$v_{o1}=f(v_i)$　　（2 分）



十、简要说明下图所示振荡电路是否可能起振。图中 C_B、C_E 均为旁路电容或隔直流电容。（10 分）